

A decorative graphic on the left side of the slide consists of two overlapping parallelograms. The front one is blue and the back one is a light green. They are positioned diagonally, with the blue one partially covering the green one.

Sistematização Matemática e Estatística para Computação

Gabriel Soares dos Santos



O que é lógica?

Lógica é a área do conhecimento que estuda as regras do raciocínio válido, ou seja, é o estudo das formas corretas de pensar e argumentar. Com a lógica podemos argumentar o que é verdadeiro ou falso; organizar um pensamento com clareza e esperteza; evitar contradições ou informações erradas; resolver problemas de forma mais clara e simples. Em resumo, a lógica é basicamente uma espécie de ciência do raciocínio válido. Com ela pode-se pensar de forma mais ampla, argumentar com mais clareza, além de solucionar problemas com agilidade e rapidez.



Importância da lógica na resolução de problemas e na programação

Como visto anteriormente, a lógica exerce uma função importantíssima na resolução de problemas, mas ela também exerce uma importância crucial na programação, pois com ela é possível obter uma base sólida para resolver problemas com uma estrutura correta e eficiente. Com isso, pode-se obter uma base para resolução de algoritmos; controle de fluxos como as condicionais; debugging; tomada de decisões de forma mais clara e eficiente; resolução de problemas com as linguagens de programação. Em resumo, com o pensamento lógico pode-se programar com lógica e conseqüentemente resolver os problemas com coerência.



Breve histórico sobre a lógica booleana

A Lógica Booleana foi criada por George Boole e ao contrário da lógica tradicional de Aristóteles, Boole propôs uma lógica com álgebra, ou seja, poderia ser manipulada matematicamente. Essa nova forma de se pensar era baseada em códigos binários, de acordo com o livro: “An Investigation of the Laws of Thought”. Com isso, pode-se criar os computadores e tudo que envolve esse ramo, como programação, banco de dados e até mesmo as IAs. Em resumo, a lógica booleana revolucionou ao aplicar a lógica e a matemática e hoje em dia é a base de qualquer dispositivo eletrônico e da programação.



Contribuições de George Boole e o desenvolvimento dessa área

Basicamente, pode-se afirmar que sem George Boole, não haveria computadores do jeito que conhecemos hoje e talvez eles nem existiriam. Tudo isso parte do princípio que sem a lógica booleana, não haveriam os códigos binários e o pensamento computacional estaria muito atrasado. Sem o seu trabalho, a tecnologia estaria anos atrasada, muitos dispositivos nunca teriam sido criados, como é o caso do computador e com isso, muitos avanços tecnológicos nunca teriam sido descobertos, ou seja, sem Boole, o mundo estaria atrasado, já que sem o computador, muitas coisas seriam impossíveis de serem feitas. Sem George Boole, o mundo seria outro.



Como a lógica é aplicada no desenvolvimento de algoritmos e sistemas

A lógica é basicamente a base do pensamento computacional e está presente em todas as etapas de desenvolvimento de algoritmos e sistemas. Sem ela, as instruções não seriam claras e fáceis de serem interpretadas pela máquina, causando contradições e falhas. Com a lógica, o sistema flui de maneira correta, evitando erros e contradições, tornando tudo mais seguro, rápido e funcional. Sem lógica, não há programação funcional.



Exemplos práticos de estruturas condicionais e tomadas de decisão em código

Basicamente, em uma estrutura condicional, teremos um código que analisa uma informação, ou seja, funcionaria mais ou menos como se fosse: "se isso for verdade, faça isso". Assim, o código verifica uma condição e executa um bloco de código determinado. Essa espécie de sistema é fundamental para os programas que hajam sozinhos, para que eles executem o comando de forma própria e deem o resultado dependendo da situação.



Exemplo prático

```
idade = int(input("Informe sua idade: "))
```

```
if idade < 16:
```

```
    print("Você não pode votar.")
```

```
else:
```

```
    print("Você pode votar.")
```

<https://colab.research.google.com/drive/1JnXqw3TeWENY6aBRFopPVTDS5JrNI8fS?usp=sharing>



Demonstração de casos práticos

Com a lógica, os sistemas conseguem se passar por humanos, ou seja, conseguem manipular os códigos como um ser humano faria, de forma simples e prática. Ou seja, com isso, os sistemas podem tomar decisões no lugar dos humanos, como as IAs fazem quando se pede um a informação para ela.

<https://colab.research.google.com/drive/1JnXqw3TeWENY6aBRFopPVTDS5JrNI8fS?usp=sharing>



Como a lógica contribui para a inteligência artificial e a ciência de dados

A lógica permite que as máquinas pensem sozinhas, ou seja, não precisem de um humano as controlando, apenas dando comandos para assim receber as respostas de forma clara e coerente. Nas IAs: tomadas de decisões sozinhas automaticamente, onde simulam o raciocínio humano. Já na ciência de dados: transforma os dados em informações úteis, ou seja, pega um aglomerado de dados e reverte em uma resposta mais clara e pequena possível. Sem a lógica, nenhuma das duas seriam capazes de operar de forma tão eficiente. A lógica é o cérebro de ambas.



Obrigado por
assistir!